



# Geometria Plana

*Matemática — Geometria Plana*



*Figuras geométricas planas — geometria euclidiana*

*Imagem: Wikipédia (Português do Brasil)*

Geometria Plana estuda figuras em duas dimensões. Área, perímetro, ângulos e semelhança são conceitos centrais para resolver problemas práticos.



## 1. Triangulos e quadrilateros

TRIANGULOS: poligonos de tres lados. Soma dos angulos internos: 180 graus. Classificam-se por lados (equilatero, isosceles, escaleno) e por angulos (acutangulo, retangulo, obtusangulo).

TEOREMA DE PITAGORAS: em um triangulo retangulo,  $a^2 + b^2 = c^2$ , onde c e a hipotenusa.

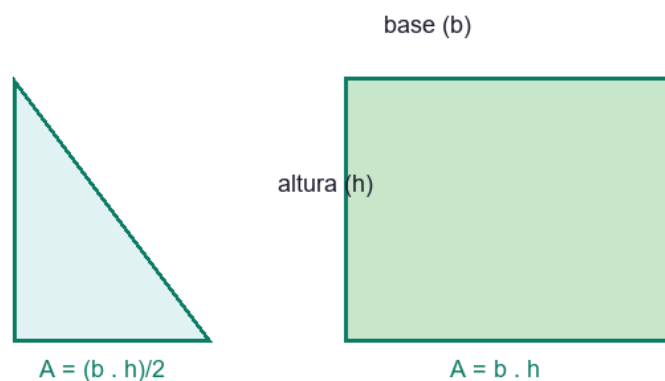
QUADRILATEROS: quatro lados. Paralelogramos: lados opostos paralelos (retangulo, quadrado, losango, paralelogramo).

TRAPEZIOS: ao menos um par de lados paralelos. Area do trapezio:  $(B + b) \cdot h / 2$ .

### **Exemplo clínico/prático:**

Uma rampa de acesso a maca forma um triangulo retangulo. Se a rampa tem 5 m de comprimento e 3 m de base, a altura e  $h = \text{raiz}(5^2 - 3^2) = \text{raiz}(25 - 9) = \text{raiz}(16) = 4 \text{ m}$ . Isso ajuda a verificar se a inclinacao e segura para subir pacientes.

### Areas de figuras planas



Areas de figuras planas: triangulo e retangulo

Imagem: PAES MED AI

## 2. Circunferencia e circulo

CIRCUNFERENCIA: contorno. Comprimento:  $C = 2 \cdot \pi \cdot r$ .

CIRCULO: superficie limitada pela circunferencia. Area:  $A = \pi \cdot r^2$ .

ANGULOS NA CIRCUNFERENCIA:



- Ângulo central: mede o arco.
- Ângulo inscrito: metade do arco.
- Ângulo do segmento: metade da diferença dos arcos.

SETOR CIRCULAR: área de uma fatia de círculo.  $A = (\text{teta} / 360) \cdot \pi \cdot r^2$ .

VALOR DE  $\pi$ : aproximadamente 3,14 ou  $22/7$ .

**Exemplo clínico/prático:**

A área de um curativo circular de raio 3 cm é  $A = \pi \cdot 3^2 = 3,14 \cdot 9 = 28,26 \text{ cm}^2$ . Isso ajuda a calcular a quantidade de gaze ou filme transparente necessário para cobrir uma ferida de formato aproximadamente circular.

### 3. Semelhança e teorema de Tales

POLIGONOS SEMELHANTES: ângulos iguais e lados proporcionais. A razão entre lados é o coeficiente de proporcionalidade  $k$ .

TEOREMA DE TALES: retas paralelas cortadas por transversais produzem segmentos proporcionais.

APLICACOES: escala de mapas, ampliação e redução de imagens, triângulos semelhantes.

TRIÂNGULOS RETÂNGULOS SEMELHANTES: altura relativa a hipotenusa gera três triângulos semelhantes. Relações métricas:  $h^2 = m \cdot n$ ;  $a^2 = m \cdot c$ ;  $b^2 = n \cdot c$ .

**Exemplo clínico/prático:**

Em radiologia, uma radiografia é uma ampliação semelhante do corpo. Se uma vértebra mede 3 cm na imagem e a escala é 1,5:1, a vértebra real mede  $3 / 1,5 = 2 \text{ cm}$ . A proporcionalidade é usada para medir tumores, fraturas e órgãos em exames de imagem.

### Resumo

- Soma dos ângulos internos de um triângulo: 180 graus.
- Pitágoras:  $a^2 + b^2 = c^2$ .
- Área do retângulo:  $b \cdot h$ . Área do triângulo:  $(b \cdot h)/2$ .
- Círculo: área =  $\pi \cdot r^2$ ; comprimento =  $2 \cdot \pi \cdot r$ .
- Setor circular:  $A = (\text{teta}/360) \cdot \pi \cdot r^2$ .
- Semelhança: ângulos iguais e lados proporcionais. Teorema de Tales.

### Dicas para a Prova



- Área de triângulo e metade da área de um retângulo com mesma base e altura.
- Pitágoras só vale para triângulos retângulos.
- Circunferência e o contorno; círculo e a área interna.
- Semelhança preserva ângulos e lados na mesma proporção.
- Teorema de Tales: retas paralelas cortadas por transversais dão segmentos proporcionais.
- Área do trapézio:  $(\text{base maior} + \text{base menor}) \cdot \text{altura} / 2$ .

## Pegadinhas Comuns

- (!) Aplicar Pitágoras em triângulos não retângulos.
- (!) Confundir circunferência com círculo: contorno x área.
- (!) Esquecer de dividir por 2 na área do triângulo.
- (!) Achar que polígonos com ângulos iguais são semelhantes: precisam de lados proporcionais também.
- (!) Esquecer de converter unidades antes de calcular áreas.
- (!) Usar o raio errado no círculo: o diâmetro e  $2 \cdot r$ .

## Referências

- DANTE, L. R. Matemática: contexto e aplicações. São Paulo: Atica, 2018.
- IEZZI, G.; MURAKAMI, C. Fundamentos de Matemática Elementar. 11. ed. São Paulo: Atual, 2013.
- PAIVA, M. R. Matemática. 2. ed. São Paulo: Moderna, 2010.
- LIMA, E. L. et al. Matemática do Ensino Médio. 3. ed. Rio de Janeiro: SBM, 2006.
- SMOLE, K. S.; DINIZ, M. I. Matemática Ensino Médio. 6. ed. São Paulo: Saraiva, 2009.
- RIBEIRO, J. U. Matemática. 5. ed. São Paulo: Scipione, 2010.